19 OCTOBRE 2026 • SYNTHÈSE PARTAGÉE AVEC CLAUDE

Audit global et plan d’amélioration

Expérience utilisateur, fiabilité, pédagogie et accessibilité. Une lecture commune pour décider quoi améliorer, dans quel ordre et comment vérifier le résultat.

3 agents	198 tests réussis	23 actions
Trois périmètres complémentaires, rapports individuels conservés.	Tests unitaires du code actuel ; compilation séparée réussie.	Priorités, preuves, effort indicatif et critères de livraison.

Priorité à la fiabilité du travail de l’élève, à la cohérence des exercices et à une navigation accessible.

Le site possède déjà une base utile : cours chargés à la demande, matières compactes en haut de l’accueil, reprise de lecture, atelier chiffré, trousse d’outils et plusieurs mécanismes de protection des sessions. Ces acquis sont à conserver.

Ce rapport propose des améliorations. Il ne décrit pas des corrections déjà appliquées et ne certifie ni la sécurité en production, ni l’accessibilité complète, ni chaque notion des 806 sections de cours.

Dossier partagé : PR GitHub #25. Les rapports détaillés, captures et critères sont livrés avec le PDF.

SYNTHÈSE DÉCISIONNELLE

Ce qu’il faut traiter d’abord

1. Fiabiliser la progression

Relire et intégrer la PR #14 déjà préparée par Claude, après recette sur la version actuelle. Éviter une seconde implémentation.

2. Corriger le fond connu

Écriture comptable de 19 €, dossiers documentaires hors chapitre et formulation juridique : contre-exemples déjà documentés.

3. Lever les obstacles immédiats

Menu et panneau Accessibilité au clavier ; bouton de génération de l’atelier toujours à portée ; explications de progression lisibles.

4. Aligner les promesses

Distinguer quiz et vrai format du bac, expliquer le moteur personnalisé, afficher une date passée correctement et qualifier les droits sociaux.

5. Préparer la suite

Envoi fiable des QCM de classe, préparation hors ligne, parcours par formule et vérification des récompenses avant toute activation commerciale.

Lecture des priorités

P1 : problème qui gêne le travail, la compréhension ou l’accès ; à traiter en premier. P2 : amélioration importante de confort, robustesse ou qualité. Aucun nouveau P0 confirmé par cette inspection. Les droits de production restent à qualifier : un défaut réel d’isolation changerait cette priorité.

Les efforts sont indicatifs, pas des délais contractuels. Ils incluent rarement une relecture métier approfondie ou les dépendances de serveur. Les responsabilités proposées doivent être confirmées dans le journal partagé.

CE QUI A ÉTÉ VÉRIFIÉ

Méthode et portée réelle

• Code applicatif de main au commit 6a32b03, équivalent pour les modules examinés au début de l’audit. Un build frais a été produit dans un dossier séparé ; le build app/dist plus ancien n’a pas été pris pour l’état actuel quand il différait.

• Cartographie des 34 déclarations de routes : pages, variantes dynamiques, compatibilités et page introuvable. Lecture des modules de compte, stockage, synchronisation, social, progression, boutique et PWA.

• UX :29 routes ouvertes à 390 et 1280px. Après attente courte,27/29 et 23/29 étaient rendues dans le premier balayage. Les pages encore en chargement ne sont pas comptées comme validées ; accueil, atelier et menu ont été repris sur le site publié et le build frais.

• Pédagogie :12 routes sur deux profils, Première/mobile et Terminale GF/bureau, soit 24 visites. Les quatre bacs blancs/lecteurs chargés lentement ont été repris jusqu’au contenu ; atelier testé jusqu’au bilan.

• Contrôles ciblés : focus/Échap du menu et d’Accessibilité, formule correcte/erronée, date de bac passée, simulations locales de fusion et de dates.198 tests unitaires réussis ; compilation de 313 modules réussie.

Limites à garder visibles

Comptes fictifs uniquement ; réseau limité au site ou à la prévisualisation. Aucun compte réel, donnée d’élève ou paiement manipulé. Pas de certification RGPD, audit WCAG complet, lecteur d’écran manuel, test de permissions réelles Supabase ni synchronisation multi-appareil réelle. Les constats serveur sont donc conditionnels.

Les 806 sections ne sont pas toutes relues factuellement. L’audit de cours antérieur est réutilisé pour ses anomalies reproduites, en signalant cette provenance. Une revue humaine complète par matière reste à organiser.

Traces : rapports des trois agents, mesures JSON, captures et audit de cours PR #24. Les données d’exemple visibles dans les captures appartiennent au profil fictif de test.

VUE D’ENSEMBLE

Tableau des actions

ID	Prio.	Action	Situation / coordination
A01	P1	Finaliser la fiabilité des sauvegardes et des dates	Déjà en PR #14
A02	P1	Corriger les anomalies pédagogiques connues	À traiter / vérifier
A03	P1	Rendre menus et surcouches utilisables au clavier	À traiter / vérifier
A04	P1	Garder le lancement de l’atelier toujours accessible	À traiter / vérifier
A05	P1	Ne pas perdre un résultat de QCM de classe	À traiter / vérifier
A06	P1	Vérifier les droits sociaux et la promesse de confidentialité	À cadrer avec #18
A07	P1	Distinguer une date de bac passée d’aujourd’hui	À traiter / vérifier
A08	P1	Séparer quiz chronométré et sujet au format du bac	À traiter / vérifier
A09	P1	Vérifier les gains avant toute récompense commerciale réelle	À traiter / vérifier
A10	P2	Montrer une prochaine étape atteignable dans la boutique	À traiter / vérifier
A11	P2	Afficher quand les cours sont réellement prêts hors ligne	À traiter / vérifier
A12	P2	Rendre visibles les erreurs des actions sociales	À traiter / vérifier
A13	P2	Renforcer le suivi parental sans masquer les pannes	À traiter / vérifier
A14	P1	Rendre les informations utiles lisibles et les contrôles explicites	À traiter / vérifier
A15	P2	Clarifier la découverte du site et la première action	À traiter / vérifier
A16	P2	Nommer et expliquer le moteur d’entraînement personnalisé	À traiter / vérifier
A17	P2	Équilibrer les objectifs et expliquer la progression	À traiter / vérifier
A18	P2	Faire de l’atelier un parcours d’apprentissage réutilisable	À traiter / vérifier
A19	P2	Séparer progrès, réglages et informations légales	À traiter / vérifier
A20	P2	Harmoniser retour, recherche et contexte de niveau	À traiter / vérifier
A21	P2	Valider les traductions pédagogiques essentielles hors ligne	À traiter / vérifier
A22	P2	Mesurer la performance avant de fixer un budget de chargement	À traiter / vérifier
A23	P2	Planifier le durcissement de la connexion	À traiter / vérifier

FICHES 01 À 02

Actions détaillées

A01 · P1 — Finaliser la fiabilité des sauvegardes et des dates

Bugs confirmés ; correctifs déjà en PR

Impact. Une note modifiée seule peut ne pas être envoyée ; une ancienne sauvegarde peut rétablir des favoris supprimés ou écraser une note. Le marqueur de récompense hebdomadaire peut être perdu. Les dates civiles se décalent à Paris.

Preuve / limite. store.jsx : dépendances de sauvegarde, fusion par union/longueur, weekly.rewarded ; srs.js : conversions UTC. Reproductions locales synthétiques. Le diff de la PR #14 traite ces cinq sujets.

À faire. Relire et tester la PR #14 de Claude sur la version actuelle, puis fusionner et vérifier sa publication. Ne pas réécrire un correctif concurrent. Vérifier les conflits avec accueil, profil et préférences.

Critère de livraison. Une note seule se synchronise ; une suppression reste supprimée ; la dernière modification gagne ; une récompense ne peut être réclamée deux fois ; minuit et changements d’heure sont testés.

Effort indicatif. 1 à 2 jours de revue et recette, hors conflits éventuels

Coordination. Claude : PR #14 ouverte ; revue croisée proposée.

Repères des rapports agents : T01, T02, T03, T04, T06

A02 · P1 — Corriger les anomalies pédagogiques connues

Anomalies confirmées ; revue antérieure réutilisée

Impact. Un élève peut apprendre une écriture fausse ou être interrogé sur un autre chapitre que celui qu’il vient de lire.

Preuve / limite. GF T1, chapitre index 20 : débit 607 à 1881 € avec escompte 765 de 19 € ; total débit 2257,20 € contre crédit 2276,20 €. Quatre dossiers documentaires hors chapitre reproduits dans la PR #24. Généralisation juridique sur la responsabilité des associés.

À faire. Passer le débit 607 à 1900 € dans cet exemple. Découper les dossiers mixtes par section ; examiner les 17 dossiers documentaires. Préciser la forme sociale en droit. Poursuivre ensuite la relecture métier des 19 matières.

Critère de livraison. Écriture équilibrée ; documents, questions et corrections restent dans leur section ; contre-exemples couverts par des tests et relus humainement. Aucun simple déplacement de dossier mixte.

Effort indicatif. Quelques heures pour les deux corrections ponctuelles ; plusieurs jours pour les dossiers et la relecture

Coordination. Nouveau chantier contenu, à réserver dans le journal. Audit disponible en PR #24.

Repères des rapports agents : PED-01

FICHES 03 À 04

Actions détaillées

A03 · P1 — Rendre menus et surcouches utilisables au clavier

Bugs reproduits dans le navigateur

Impact. Le focus peut quitter un panneau ouvert ; Échap ne le ferme pas. Une personne utilisant le clavier ou un lecteur d’écran perd le contexte.

Preuve / limite. Menu mobile : role=menu encore présent après Échap, puis focus sur Accueil derrière. Accessibilité :0 dialog sémantique, trois commutateurs encore présents après Échap ; surcouche persistante après navigation.

À faire. Créer un composant de panneau/modale accessible : nom, rôle adapté, focus initial, confinement si modal, fermeture Échap, retour au déclencheur. Étendre la recette à Recherche, Dictionnaire et Personnalisation.

Critère de livraison. Parcours complet sans souris ; aucun focus derrière une modale ; fermeture et restauration du focus vérifiées ; recette NVDA/VoiceOver avant toute déclaration de conformité.

Effort indicatif. 1 à 3 jours, puis recette assistive

Coordination. Nouveau chantier Layout/Accessibility ; coordonner avec les modifications Layout de #14.

Repères des rapports agents : UX-01, PED-02

A04 · P1 — Garder le lancement de l’atelier toujours accessible

Problème ergonomique mesuré

Impact. Après avoir choisi une formule en bas du catalogue mobile, l’élève doit remonter plusieurs écrans pour lancer ses exercices.

Preuve / limite. Site publié à 390px : scrollY 4241 après sélection ; bouton Générer ày=-3599 dans le viewport. En Première :18 formules et page d’environ 3201px.

À faire. Ajouter une barre récapitulative sticky avec sélection, total d’exercices et action lancer ; prévoir Voir ma sélection et des catégories repliables. Respecter la navigation basse et les zones sûres.

Critère de livraison. Sélectionner la dernière formule et démarrer sans remonter ; aucun contrôle masqué à 360/390px, zoom 200 % ou clavier virtuel ouvert.

Effort indicatif. 0,5 à 1 jour

Coordination. Nouveau chantier atelier ; conserver les cases matières et l’accueil actuels.

Repères des rapports agents : UX-02, PED-05

FICHES 05 À 06

Actions détaillées

A05 · P1 — Ne pas perdre un résultat de QCM de classe

Chemin d’erreur confirmé dans le code

Impact. L’élève peut finir son QCM sans que le professeur reçoive le résultat et sans savoir que l’envoi a échoué.

Preuve / limite. Classe.jsx : exception de submitQuizResult ignorée avant onDone. Aucun envoi réel ni panne sur un vrai compte n’a été provoqué.

À faire. Conserver le résultat en attente, afficher son état et permettre un renvoi idempotent. Ne pas obliger l’élève à refaire toutes les questions.

Critère de livraison. Couper le réseau à la soumission : résultat local conservé, statut explicite, renvoi unique au retour réseau, puis confirmation de réception.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Point non couvert par le diff #14 examiné ; tâche distincte à annoncer.

Repères des rapports agents : T05

A06 · P1 — Vérifier les droits sociaux et la promesse de confidentialité

Vérification serveur à faire ; aucune fuite actuelle affirmée

Impact. Les espaces classe, parent, photos et contributions exigent une audience claire et des droits réellement appliqués. Le code du dépôt seul ne prouve pas l’état des règles en production.

Preuve / limite. Le README Supabase documente des corrections à valider. Privacy affiche une conformité tout en décrivant des limites de visibilité des données partagées. Aucun accès réel à la base pendant cet audit.

À faire. Contrôler les politiques appliquées en lecture seule, puis tester les rôles sur une base jetable. Montrer les audiences près des actions de partage. Revoir les affirmations de conformité et la suppression complète avec la PR #18.

Critère de livraison. Matrice élèveA/élèveB/professeur/parent validée sans accès croisé indu ; suppression et visibilité vérifiables ; texte juridique cohérent avec le fonctionnement réel.

Effort indicatif. 1 à 3 jours pour qualifier ; corrections selon écarts

Coordination. Claude : #18 suppression ouverte. Toute modification de base suit l’autorisation du propriétaire.

Repères des rapports agents : T07, PED-11

FICHES 07 À 08

Actions détaillées

A07 · P1 — Distinguer une date de bac passée d’aujourd’hui

Bug reproduit

Impact. Un compte à rebours faux désoriente le programme de révision.

Preuve / limite. Programme.jsx utilise dLeft>0 sinon itsToday. Profil avec date 18/10/2026 consulté le 19 : C’est aujourd’hui.

À faire. Gérer trois états futur, aujourd’hui et date passée ; proposer de mettre à jour la session. Vérifier le besoin avec #14 sans supposer que sa correction générale des dates couvre cet affichage.

Critère de livraison. Tests hier/aujourd’hui/demain aux fuseaux pertinents ; message passé distinct et date personnalisable conservée.

Effort indicatif. Quelques heures et tests

Coordination. Coordonner avec #14 ; contrôler ce cas particulier après intégration.

Repères des rapports agents : PED-04

A08 · P1 — Séparer quiz chronométré et sujet au format du bac

Promesse pédagogique à clarifier

Impact. Un score de QCM sur 20 et une appréciation de mention peuvent être pris pour une prédiction de note au véritable examen.

Preuve / limite. Bac blanc annonce comme le jourJ ; Exam.jsx associe le score QCM à des appréciations de mention. Des sujets structurés de spécialité existent séparément en Terminale.

À faire. Présenter deux modes : Entraînement chronométré(QCM) et Sujet au format de l’épreuve. Détailler compétences, durée et barème. Dire que le score QCM n’est pas une prédiction de note au bac.

Critère de livraison. Un élève distingue les deux formats avant de commencer ; en Première, les épreuves anticipées français/maths sont clairement séparées de la révision générale.

Effort indicatif. 0,5 à 1 jour pour les libellés ; plus pour enrichir les sujets

Coordination. Nouveau chantier de présentation pédagogique, sans retirer les sujets existants.

Repères des rapports agents : PED-03

FICHES 09 À 10

Actions détaillées

A09 · P1 — Vérifier les gains avant toute récompense commerciale réelle

Limite d’architecture confirmée

Impact. Le navigateur décide aujourd’hui des scores, achats et réservations. Ce n’est pas une preuve suffisante pour attribuer automatiquement un avantage commercial.

Preuve / limite. Crédits XP/pièces locaux ; portefeuille fusionné selon date du client et objets par union. L’activité simultanée peut aussi être sous-comptée par maximum. Aucune exploitation réelle tentée.

À faire. Garder Premium/Ultimate au statut de réservations tant que les offres ne sont pas définies. Prévoir des événements dédupliqués et un registre transactionnel serveur pour gains, dépenses et éligibilité.

Critère de livraison. Un gain n’est crédité qu’une fois ; deux appareils ne conservent pas deux achats pour un seul débit ; activité simultanée conservée sans addition naïve des instantanés.

Effort indicatif. Plusieurs jours, cadrage et backend nécessaires

Coordination. À traiter avant activation commerciale ; le cumul de temps reste à examiner au-delà de #14.

Repères des rapports agents : T08, T09

A10 · P2 — Montrer une prochaine étape atteignable dans la boutique

Comportements confirmés ; évolution UX

Impact. Le débutant découvre surtout des objets verrouillés et un bouton Continuer à progresser désactivé.

Preuve / limite. Collection du moment : trois objets à 5000,10000 et 12200XP. Shop.jsx désactive l’action quand les conditions ne sont pas remplies.

À faire. Afficher un objet accessible, un palier intermédiaire et un objectif prestige. Ajouter Voir ce que je peux obtenir et un lien actif vers un entraînement ; séparer le statut verrouillé de l’action pour progresser.

Critère de livraison. Un nouveau compte comprend comment obtenir son premier objet ; chaque verrou explique la condition manquante ; catalogue et conditions des réservations conservés.

Effort indicatif. 0,5 à 1 jour

Coordination. Nouveau chantier boutique, après fiabilité des récompenses.

Repères des rapports agents : UX-07, UX-08

FICHES 11 À 12

Actions détaillées

A11 · P2 — Afficher quand les cours sont réellement prêts hors ligne

Risque de conception ; coupure d’installation non reproduite

Impact. Un service worker installé ne garantit pas que tous les cours ont été téléchargés avec succès.

Preuve / limite. Le service worker ignore les échecs individuels du cache, active la version puis supprime les anciens caches. Pas d’indicateur fiable de complétude.

À faire. Distinguer application installée et cours prêts hors ligne. Contrôler les ressources indispensables, reprendre les téléchargements interrompus et envisager un téléchargement par filière.

Critère de livraison. Installation interrompue puis reprise testées ; version incomplète non présentée comme prête ; passage hors ligne avec cours et exercices essentiels validé.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Nouveau chantier PWA ; conserver le chargement des matières à la demande.

Repères des rapports agents : T10

A12 · P2 — Rendre visibles les erreurs des actions sociales

Erreurs ignorées dans le code

Impact. Accepter un ami, créer une activité ou modérer peut échouer sans explication, avec un état qui semble bloqué.

Preuve / limite. Friends.jsx et plusieurs actions de Classe ignorent les exceptions ; absence de délai applicatif dans plusieurs modules de requêtes.

À faire. Afficher un message lié à l’action, proposer Réessayer, distinguer panne/droits/code invalide, annuler après un délai raisonnable et prévenir les doubles envois.

Critère de livraison. Panne et refus simulés : message compréhensible, action relançable, aucun double envoi ni faux succès.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Nouveau chantier réseau/états UI, à coordonner avec #14.

Repères des rapports agents : T11

FICHES 13 À 14

Actions détaillées

A13 · P2 — Renforcer le suivi parental sans masquer les pannes

Conception à durcir ; protections serveur non vérifiées

Impact. Un code porteur doit être révocable et résister aux recherches abusives ; une panne ne doit pas passer pour un enfant introuvable.

Preuve / limite. parent.js crée un code court avec Math.random et un repli en cas d’échec du stockage ; Parent.jsx ne distingue pas toujours absence de lien et panne.

À faire. Prévoir un code fort et révocable, sa rotation, la visibilité des accès et les quotas serveur de recherche. Garder le partage volontaire et la lecture seule.

Critère de livraison. Révocation immédiate vérifiée ; erreur réseau distincte ; tests de quotas et droits sur base de test. Aucun code d’élève réel publié dans le rapport.

Effort indicatif. 1 à 3 jours, validation serveur comprise

Coordination. Coordonner avec #18 et la validation des droits ; pas de test intrusif en production.

Repères des rapports agents : T12

A14 · P1 — Rendre les informations utiles lisibles et les contrôles explicites

Petits textes confirmés ; autres points à mesurer

Impact. Les explications de progression à 9px sont difficiles à lire. Sélections, accordéons et boutons de déplacement manquent parfois de sémantique.

Preuve / limite. Home.css:57–67 :9px ; Profile :0,65 rem. Methodo sans aria-expanded ; choix du bac sans état sélectionné accessible ; boutons ↑/↓/× peu descriptifs. Contrastes de certaines couleurs brutes à vérifier.

À faire. Augmenter les métadonnées utiles à 12–13px et le corps à 14–16px ; nommer les commandes, annoncer sélection/ouverture, ajouter un lien d’évitement. Mesurer contrastes et cibles dans chaque thème.

Critère de livraison. Zoom 200 %, clavier, clair/sombre et RTL testés ; aucun texte utile masqué ; focus visible ; ne pas annoncer une conformité WCAG sans recette complète.

Effort indicatif. 1 à 3 jours, puis recette assistive

Coordination. Conserver la grille compacte et les deux cartes appréciées par le propriétaire.

Repères des rapports agents : UX-03, UX-13, PED-09

FICHES 15 À 16

Actions détaillées

A15 · P2 — Clarifier la découverte du site et la première action

Évolutions UX fondées sur le parcours

Impact. Un nouveau visiteur voit surtout la connexion ; Commencer peut ouvrir une matière sans expliquer laquelle.

Preuve / limite. Welcome affiche le formulaire avant un exemple de cours. Home sans historique ouvre realSubjects[0] ; Chapitre au hasard est fortement présent.

À faire. Mettre Découvrir les cours en évidence avec une fiche et un exercice publics. Expliquer l’essai et sa sauvegarde. Renommer Commencer en Choisir une matière ou annoncer le thème proposé avec sa raison.

Critère de livraison. En 30 secondes, un nouvel élève identifie le bénéfice et démarre une activité ; aucune preuve de réussite ni témoignage inventé ; reprise conservée pour les habitués.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Proposition à valider visuellement ; pas de nouvelle refonte générale non demandée.

Repères des rapports agents : UX-05, UX-06

A16 · P2 — Nommer et expliquer le moteur d’entraînement personnalisé

Clarification de promesse

Impact. Coach IA peut faire attendre un dialogue libre ou une génération par modèle qui ne correspond pas au moteur local observé.

Preuve / limite. CoachAI utilise un diagnostic, des règles, des seuils et des banques locales ; le libellé annonce une IA qui analyse et crée un entraînement sur mesure.

À faire. Préférer Entraînement personnalisé ; expliquer pourquoi un thème est conseillé et quelles données manquent. Proposer un diagnostic court facultatif et laisser choisir sa matière.

Critère de livraison. La promesse décrit la capacité effectivement disponible ; un élève comprend pourquoi une question lui est proposée et peut choisir son point de départ.

Effort indicatif. 0,5 à 1 jour

Coordination. Nouveau chantier de vocabulaire et guidage ; conserver le moteur existant.

Repères des rapports agents : UX-10, PED-07

FICHES 17 À 18

Actions détaillées

A17 · P2 — Équilibrer les objectifs et expliquer la progression

Comportement de priorité observé

Impact. À priorité égale, un nouvel élève de Première peut recevoir quatre objectifs de maths et aucun de français.

Preuve / limite. Capture Première : quatre objectifs maths ; reviewQueue garde l'ordre source en cas d'égalité et dailyPlan prend les premiers. Le filtrage français/maths fonctionne.

À faire. Équilibrer doucement les matières à priorité égale, préserver l'urgence des lacunes, afficher une durée indicative et la condition de fin d'objectif. Expliquer thème, chapitre, score et maîtrise différée.

Critère de livraison. Les deux matières sont représentées quand les priorités sont égales ; une lacune urgente reste prioritaire ; le calcul de progression est intelligible.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Coordonner avec #14 dates/SRS ; pas de changement arbitraire des scores existants.

Repères des rapports agents : PED-08

A18 · P2 — Faire de l'atelier un parcours d'apprentissage réutilisable

Évolution pédagogique

Impact. Un bilan global et une substitution numérique n'indiquent pas encore quelle formule retravailler ; recharger fait perdre la séance en cours.

Preuve / limite. Séance stockée en état React ; aucun lien explicite de formule vers son cours ; pas de bilan par formule ni reprise de session.

À faire. Ajouter notion/prérequis, indice facultatif, réessai, bilan par formule et Refaire mes erreurs. Relier aux cours, proposer des problèmes contextualisés et une reprise locale par compte.

Critère de livraison. Quitter/revenir permet reprendre ou abandonner ; erreurs regroupées par formule ; unités et contexte explicites. Ne pas modifier la maîtrise des chapitres sans règle validée.

Effort indicatif. 2 à 4 jours et relecture pédagogique

Coordination. Nouveau chantier atelier après A04 ; garder la génération locale et la saisie décimale.

Repères des rapports agents : PED-06

FICHES 19 À 20

Actions détaillées

A19 · P2 — Séparer progrès, réglages et informations légales

Proposition de navigation

Impact. Le profil mélange statistiques, compte et préférences sur une longue page ; les textes légaux sont difficiles à parcourir rapidement.

Preuve / limite. Profil mobile mesuré àenviron 3477px dans le build initial ; Confidentialité 5992px et CGU 4322px. Ces longueurs ne prouvent aucune erreur juridique.

À faire. Séparer Mes progrès de Réglages et compte ; donner un accès direct aux préférences. Ajouter aux pages légales un sommaire d’ancres, un résumé et une date de mise à jour.

Critère de livraison. Accessibilité, date du bac, export et suppression sont trouvables sans parcourir tous les graphiques ; le résumé ne remplace pas les textes complets.

Effort indicatif. 1 à 2 jours

Coordination. Attention aux chevauchements #14 et #18 ; intégrer #20 Mes notes seulement après décision.

Repères des rapports agents : UX-09, UX-12

A20 · P2 — Harmoniser retour, recherche et contexte de niveau

Petits défauts et choix de produit

Impact. Une croix utilisée pour revenir, une recherche vide ambiguë ou un lien partagé vers un outil hors niveau brouillent la navigation.

Preuve / limite. Layout utilise × pour navigate(-1) ; aucun résultat de recherche affiche surtout la requête entre tirets. Les routes Grand Oral et Étude de gestion restent directement accessibles aux deux niveaux.

À faire. Employer une flèche Retour adaptée au RTL ; expliquer zéro résultat et proposer reformulation/matières. Afficher le niveau des outils et proposer un retour vers l’outil pertinent sans bloquer les enseignants.

Critère de livraison. Retour et fermeture ont des icônes distinctes ; zéro résultat est annoncé ; un lien direct hors contexte n’est jamais une impasse.

Effort indicatif. 0,5 à 1,5 jour

Coordination. Choix d’accès libre ou redirection douce à valider ; conserver les routes de compatibilité.

Repères des rapports agents : UX-04, UX-11, UX-14

FICHES 21 À 22

Actions détaillées

A21 · P2 — Valider les traductions pédagogiques essentielles hors ligne

Amélioration de qualité ; recette multilingue à approfondir

Impact. Une traduction automatique peut modifier une notion juridique, une unité ou une formulation d’exercice ; une panne peut laisser un mélange de langues.

Preuve / limite. Moteur public avec MyMemory, cache et message de traduction partielle. La mécanique est relue ; ce nouvel audit n’a pas recertifié chaque langue ou chaque cours.

À faire. Livrer d’abord un catalogue relu des consignes, formules et corrigés essentiels ; conserver symboles/unités et accès au français original. Tester arabe/RTL et la séance téléchargée hors ligne.

Critère de livraison. Une séance essentielle fonctionne dans chaque langue sans réseau après téléchargement ; termes disciplinaires validés ; aucun brouillon privé envoyé à la traduction.

Effort indicatif. Plusieurs jours par lot de contenu, avec relecture linguistique

Coordination. Plan éditorial à répartir par matière ; ne pas confondre traduction UI et validation du fond.

Repères des rapports agents : PED-10

A22 · P2 — Mesurer la performance avant de fixer un budget de chargement

Mesure locale ; pas un score réseau ou Lighthouse

Impact. Le chargement initial et le précache complet peuvent coûter du temps et des données sur un téléphone modeste.

Preuve / limite. Build frais 6a32b03 : JS initial 564053 octets bruts,174766 octets avec gzip indicatif. Les matières sont séparées ; le précache récupère ensuite le catalogue.

À faire. Mesurer les pages clés sur appareil et réseau lents ; fixer un budget JS et téléchargement ; revoir les imports communs et le chargement par langue. Garder les matières chargées à la demande.

Critère de livraison. Mesures reproductibles avant/après sur entrée, accueil, cours et atelier ; premier exercice utilisable sans télécharger des matières inutiles lorsque cela est possible.

Effort indicatif. 1 à 2 jours de mesure, optimisations selon résultats

Coordination. À traiter avec A11 ; chiffres gzip indicatifs, pas trafic réellement observé.

Repères des rapports agents : T13

FICHES 23 À 23

Actions détaillées

A23 · P2 — Planifier le durcissement de la connexion

Recommandation d’architecture ; aucune intrusion constatée

Impact. Le stockage des jetons et le flux OAuth doivent être cohérents avec le modèle de menace du site statique et les autorisations serveur.

Preuve / limite. auth.js utilise un flux implicite et localStorage. Des protections contre les réponses tardives et changements de compte existent et doivent être conservées.

À faire. Évaluer PKCE et une politique CSP compatible ; tester multi-onglets, révocation et changement de compte. Vérifier que les droits professeur sont imposés côté serveur, pas seulement par le bouton visible.

Critère de livraison. Connexion, retour OAuth, déconnexion et révocation testés ; pas de régression élève/professeur ; protections serveur contrôlées sur environnement de test.

Effort indicatif. Plusieurs jours selon migration

Coordination. Coordonner avec #14 ; ce rapport ne démontre pas de script malveillant ni de fuite active.

Repères des rapports agents : T14

ORDRE PROPOSÉ ET DÉPENDANCES

Partager le travail avec Claude

Travail ouvert	Traitement recommandé
#14 — Progression fiable	Relire le diff, résoudre les conflits, tester sauvegardes/dates/récompenses et vérifier la publication. Couvre déjà T01/T02/T03/T04/T06.
#18 — Suppression de compte	Vérifier que promesse, données partagées, identité et confirmation finale correspondent ; coordonner la validation des droits.
#20 — Mes notes	Décider l'intégration du parcours et éviter une seconde fonction de notes concurrente. Ne pas présenter cette PR ouverte comme déjà publiée.
#13 — Répartition des tâches	Respecter les couloirs et la décision du propriétaire ; ne pas attribuer un nouveau chantier à Claude à sa place.
#24 — Audit de cours	Utiliser les preuves pour réserver une correction de contenu séparée, puis relecture métier.
#25 — Audit global	Point d'entrée partagé : PDF, Markdown, backlog et rapports agents. Aucune correction applicative dans cette livraison.

Lot 1 — Protéger le travail et le contenu

A01 à A08, avec A14 pour les libellés utiles : sauvegardes, chapitres, clavier, lancement, transmission classe, qualification des droits, calendrier et promesse du bac.

Lot 2 — Rendre l'entraînement plus utile

A10, A15 à A20 : première action, boutique accessible, guidage, objectifs équilibrés, atelier pédagogique et navigation.

Lot 3 — Consolider la plateforme

A09, A11 à A13, A21 à A23 : récompenses vérifiées, hors ligne, actions réseau, parent, langues, performance et connexion.

Ordre proposé, non décision d'affectation. Pour chaque chantier : annoncer propriétaire et périmètre, lier une PR, définir la recette, puis noter séparément « corrigé », « fusionné » et « publié ».

CHECKLIST AVANT DE DIRE « TERMINÉ »

Recette commune et couverture

• Téléphone 360/390px et bureau 1280px ; clair/sombre ; français et arabe/RTL ; zoom 200 % ; clavier seul et contrôle lecteur d’écran sur les panneaux.

• Nouveau visiteur, élève récurrent, Première et Terminale, compte sans données et avancé ; conserver les matières haut placées et les deux cartes appréciées.

• Atelier : longue sélection, recherche vide, virgule/point, erreur puis correction, bilan, reprise et lancement sans remontée.

• Sauvegarde : note seule, suppression, deux appareils simulés, perte réseau, session renouvelée, déconnexion et minuit/changement d’heure.

• Classe : soumission interrompue puis renvoi unique ; social : droits, panne et absence de données distingués ; parent : consentement, révocation et visibilité.

• Cours : contre-exemples comptables/juridiques corrigés, rattachement strict du dossier à sa section, relecture humaine ciblée puis extension matière par matière.

Familles de pages examinées

Entrée et choix de filière ; accueil et trousse ; matière, thème et lecteur ; favoris, badges et profil ; minuterie, révision, bac blanc, programme, Grand Oral et étude de gestion ; entraînement personnalisé, photo, défi et atelier ; méthodologie et guide ; boutique ; classe, amis, classement et parent ; confidentialité, CGU, FAQ et page introuvable.

Les onglets et variantes sociales/professeur ont été étudiés dans le code, mais pas tous exercés avec de vrais comptes. Les compatibilités sont cartographiées ; la cartographie n’équivaut pas à une validation de toutes les données possibles.

CAPTURES DE TEST — DONNÉES FICTIVES

Repères visuels



Accueil publié : bandeau et matières compactes à conserver.



Menu mobile : comportement clavier reproduit et journalisé.



Panneau Accessibilité : sémantique et focus à corriger.

Les captures longues sont cadrées sur leur partie haute pour rester lisibles. Les fichiers originaux sont fournis à côté du PDF. Une image ne démontre pas à elle seule un défaut de focus : les mesures et reproductions JSON complètent la preuve.

Sources et traçabilité

Rapport partagé et échanges GitHub — PR #25

Correctifs de progression en cours — PR #14

Audit pédagogique antérieur — PR #24

Rapports agents : experience-utilisateur.md (14 points), fiabilite-technique.md (14 points), pedagogie-accessibilite.md (11 points). Les 23 actions consolident ces 39 points ; chaque fiche indique ses repères de provenance.